

**HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING**



Use case report

Timesheet management

Student ID	Names
	Trần Quốc Duy

Contents

1	Tổng quan Actors (Người dùng)	3
2	Danh sách Use Case chi tiết	3
2.1	Nhóm 1: Khởi tạo và Xác thực	3
2.1.1	UC-02: Đăng nhập (Authentication)	3
2.2	Nhóm 2: Chăm công (Nhân viên)	4
2.3	Nhóm 3: Quản trị nghiệp vụ	4
2.3.1	UC-04: Quản lý Job Code (Mã công việc)	4
2.3.2	UC-05: Quản lý Phòng ban (Dynamic Departments)	5
2.3.3	UC-06: Quản lý Tài khoản (User Management)	5
2.4	Nhóm 4: Báo cáo và Xuất dữ liệu	6
2.4.1	UC-07: Xuất Báo cáo chăm công Nhân viên (Excel)	7
2.4.2	UC-08: Xuất Báo cáo Tổng hợp Dự án (Job Report)	7
2.5	Nhóm 5: Tiện ích	7
2.5.1	UC-09: Feedback (Báo lỗi)	7
2.6	Nhóm 6: Bảo mật và Trải nghiệm người dùng (Tính năng ẩn)	7
2.6.1	UC-10: Bảo vệ hệ thống (Rate Limiting)	8
2.6.2	UC-11: Gợi ý công việc đã làm (Daily Task Hint)	8
2.6.3	UC-12: Tự động Đăng xuất (Session Timeout)	8
2.7	Nhóm 7: Vận hành và Kiểm soát hệ thống	8
2.7.1	UC-13: Đăng xuất an toàn (Safe Logout)	8
2.7.2	UC-14: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Data Validation)	9
2.7.3	UC-15: Xử lý và Phản hồi lỗi (Error Handling)	9
	References	10

1 Tổng quan Actors (Người dùng)

Hệ thống được thiết kế với sự phân quyền rõ ràng cho 3 nhóm đối tượng sử dụng chính:

User (Nhân viên) Người dùng cơ bản, chỉ có quyền khai báo công việc hằng ngày và xem lịch sử chấm công của cá nhân.

Admin Dept (Quản lý Phòng ban) Người dùng cấp quản lý, chịu trách nhiệm quản lý mã công việc (Job Code) và nhân sự thuộc phòng ban của mình.

Admin Total (Quản trị viên Tổng) Người dùng có quyền hạn cao nhất, quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm: tài khoản người dùng, cấu trúc phòng ban và xuất báo cáo tổng hợp toàn công ty.

2 Danh sách Use Case chi tiết

2.1 Nhóm 1: Khởi tạo và Xác thực

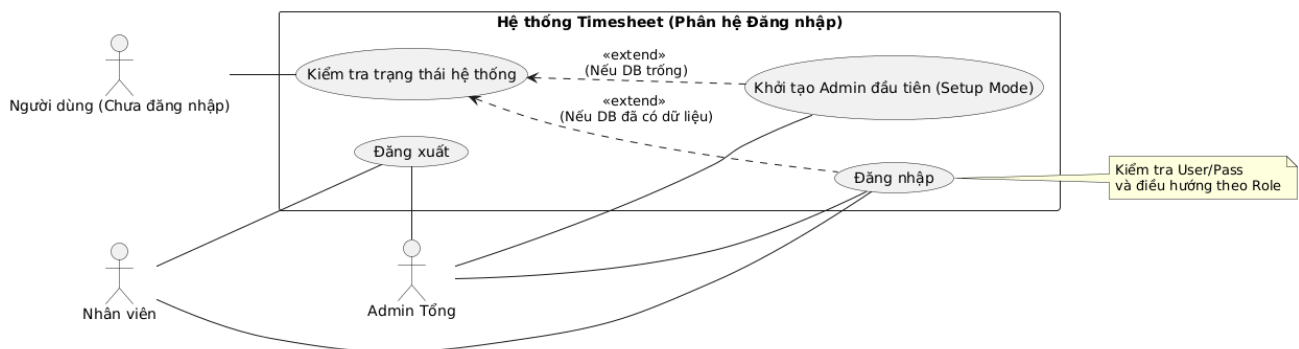


Figure 1: Sơ đồ Use Case phân hệ Đăng nhập

UC-01: Khởi tạo hệ thống (System First Run)

- **Mô tả:** Kịch bản xảy ra khi hệ thống được chạy lần đầu tiên và cơ sở dữ liệu (Database) còn trống.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng truy cập trang chủ hệ thống.
 2. Hệ thống tự động kiểm tra và phát hiện chưa có tài khoản Admin nào.
 3. Hệ thống tự động điều hướng sang trang *Tạo Admin Tổng*.
 4. Người dùng thực hiện tạo tài khoản Admin đầu tiên.
 5. Hệ thống thông báo thành công và chuyển hướng về trang đăng nhập.

2.1.1 UC-02: Đăng nhập (Authentication)

- **Mô tả:** Kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.

- **Luồng chính:** Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra mã hóa (Hash) mật khẩu, xác định vai trò (Role) và chuyển hướng vào Dashboard tương ứng.
- **Ngoại lệ:** Nếu sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, hệ thống báo lỗi đỏ.

2.2 Nhóm 2: Chăm công (Nhân viên)

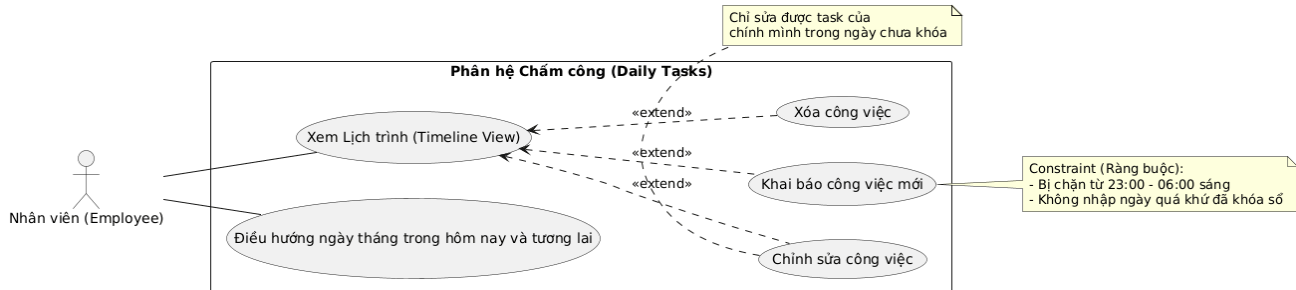


Figure 2: Sơ đồ Use Case phân hệ Chăm công

UC-03: Khai báo công việc (Task Entry)

- **Mô tả:** Nhân viên thực hiện nhập liệu nội dung công việc đã làm trong ngày.
- **Điều kiện tiên quyết:** Thời gian thực hiện phải nằm trong khung giờ cho phép (06:00 - 23:00).
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng bấm nút "+ Khai báo".
 2. Hệ thống tải danh sách Phòng ban và Job Code tương ứng từ Database.
 3. Người dùng chọn Job Code, nhập giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mô tả chi tiết.
 4. Bấm **Lưu**. Hệ thống hiển thị công việc ngay lập tức trên trục thời gian (Timeline).
- **Ràng buộc (Validation):**
 - Giờ kết thúc phải lớn hơn giờ bắt đầu.
 - **Giờ giới nghiêm:** Nếu thời gian thực tế > 23h đêm hoặc < 6h sáng, hệ thống chặn không cho mở form (ngoại trừ Admin Total).
 - **Khóa sổ:** Không cho phép nhập liệu cho ngày quá khứ đã quá hạn (sau 6h sáng hôm sau).

2.3 Nhóm 3: Quản trị nghiệp vụ

Phần này mô tả các chức năng dành cho cấp quản lý, bao gồm quản lý mã công việc và cấu trúc nhân sự.

2.3.1 UC-04: Quản lý Job Code (Mã công việc)

- **Phân quyền:**

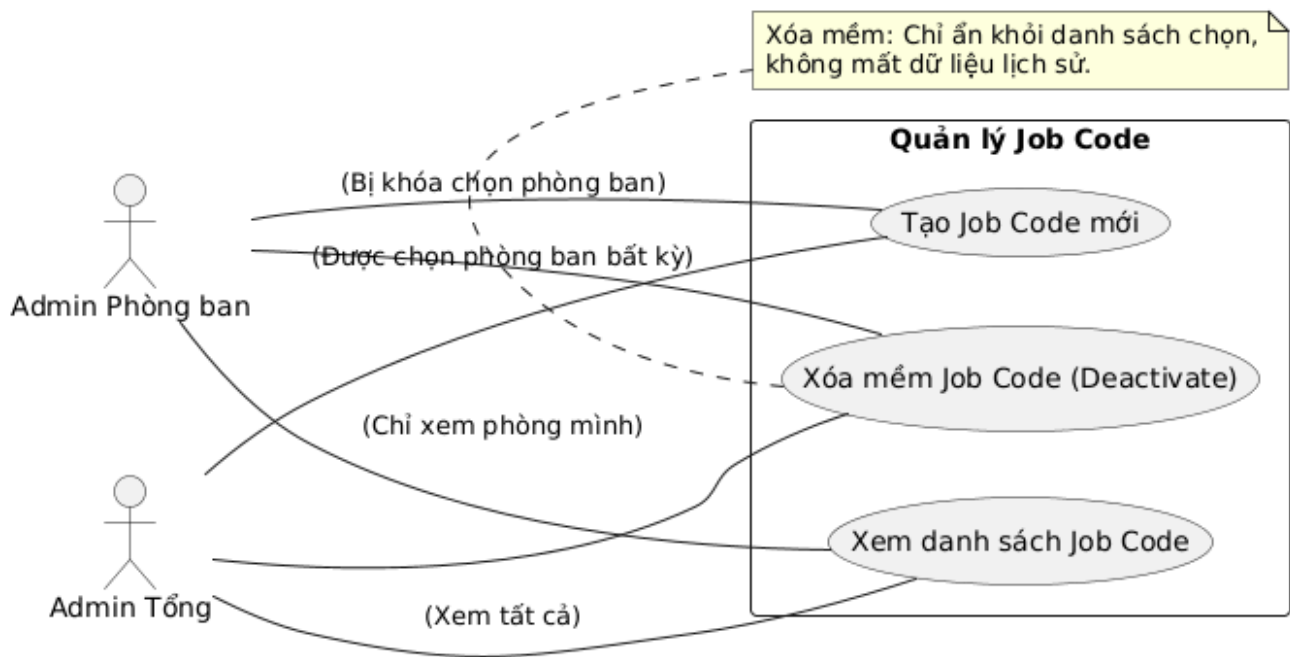


Figure 3: Sơ đồ Use Case quản lý Job Code

- **Admin Dept:** Chỉ nhìn thấy và tạo Job cho phòng ban của mình (Dropdown chọn phòng ban bị khóa và tự điền).
- **Admin Total:** Có quyền chọn bất kỳ phòng ban nào để tạo Job.
- **Chức năng:** Tạo mới Job Code (kèm nội dung mặc định) và Xóa mềm (Ẩn Job khỏi danh sách chọn nhưng vẫn giữ lịch sử báo cáo).

2.3.2 UC-05: Quản lý Phòng ban (Dynamic Departments)

- **Actor:** Chỉ dành cho Admin Total.
- **Luồng chính:**
 1. Tại Dashboard, Admin bấm nút "+ Thêm Phòng Ban".
 2. Nhập tên phòng ban mới (Ví dụ: "Phòng Marketing").
 3. Hệ thống tự động sinh mã định danh (Code) và lưu vào Database.
 4. Danh sách phòng ban tại các khu vực (Tạo User, Lọc báo cáo, Tạo Job) tự động cập nhật ngay lập tức.

2.3.3 UC-06: Quản lý Tài khoản (User Management)

- **Mô tả:** Giao diện quản lý danh sách nhân sự (File `manage_users.html`).
- **Luồng chính:**
 1. Truy cập trang Quản lý tài khoản.
 2. **Admin Total:** Nhìn thấy danh sách toàn công ty. Có bộ lọc (Dropdown) để xem

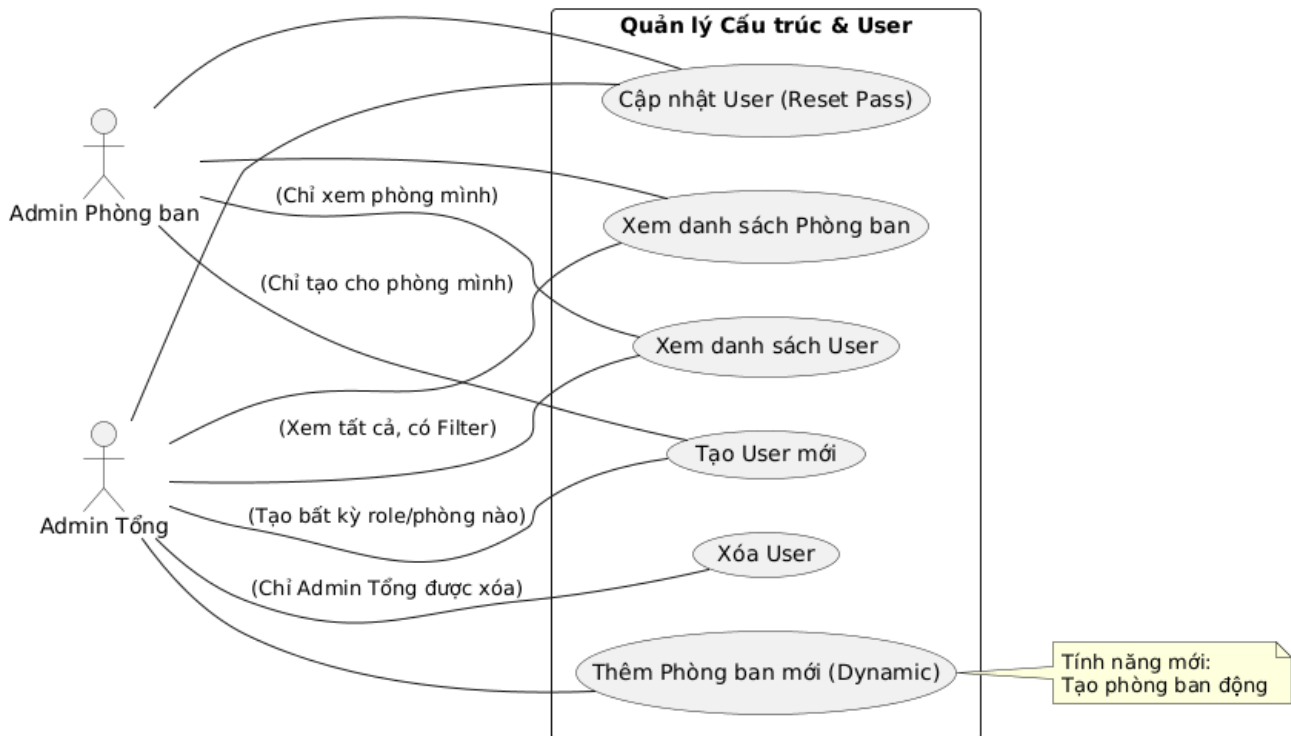


Figure 4: Sơ đồ Use Case quản lý Cấu trúc & User

theo từng phòng ban. Tên phòng ban hiển thị đầy đủ tiếng Việt.

3. **Admin Dept:** Chỉ nhìn thấy nhân viên thuộc phòng ban mình quản lý.

- **Hành động:**

- **Sửa:** Thay đổi tên đăng nhập, đặt lại mật khẩu (có nút hiển thị mật khẩu).
- **Xóa:** Xóa tài khoản nhân viên đã nghỉ việc.

2.4 Nhóm 4: Báo cáo và Xuất dữ liệu

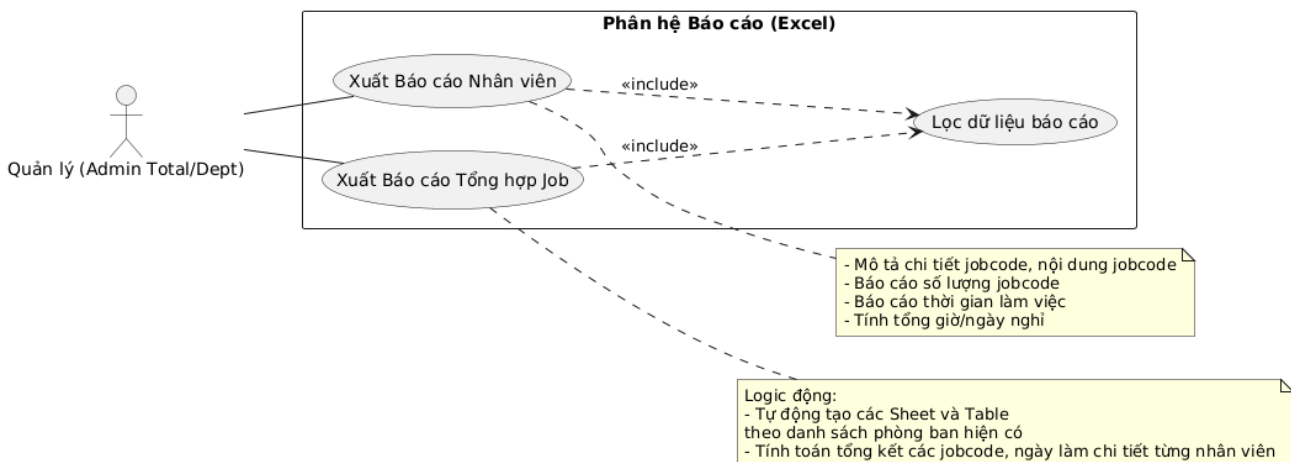


Figure 5: Sơ đồ Use Case phân hệ Báo cáo

2.4.1 UC-07: Xuất Báo cáo chấm công Nhân viên (Excel)

- **Input:** Người quản lý chọn Tháng/Năm → Phòng ban → Chọn Nhân viên cụ thể.
- **Output (File Excel):**
 - Cột "Mô tả chi tiết": Tự động gộp các đầu việc trùng nhau trong ngày và xuống dòng (Alt+Enter) trong cùng 1 ô Excel giúp báo cáo gọn gàng.
 - Tự động tính tổng giờ làm việc và tổng số ngày nghỉ trong tháng.

2.4.2 UC-08: Xuất Báo cáo Tổng hợp Dự án (Job Report)

- **Mô tả:** Thống kê tổng giờ làm của từng Job Code cho toàn công ty và từng phòng ban.
- **Cải tiến nổi bật:**
 - Hệ thống tự động sinh ra các Bảng (Table) và Sheet chi tiết tương ứng với số lượng phòng ban hiện có trong Database (Cơ chế động).
 - Bảng tổng hợp có chia thêm sheet cụ thể báo cáo jobcode của các nhân viên từng phòng ban

2.5 Nhóm 5: Tiện ích

2.5.1 UC-09: Feedback (Báo lỗi)

- **Mô tả:** Nút nổi (Floating button) liên kết trực tiếp đến Google Form, cho phép người dùng gửi ảnh chụp màn hình lỗi hoặc góp ý về cho đội ngũ phát triển.

2.6 Nhóm 6: Bảo mật và Trải nghiệm người dùng (Tính năng ẩn)

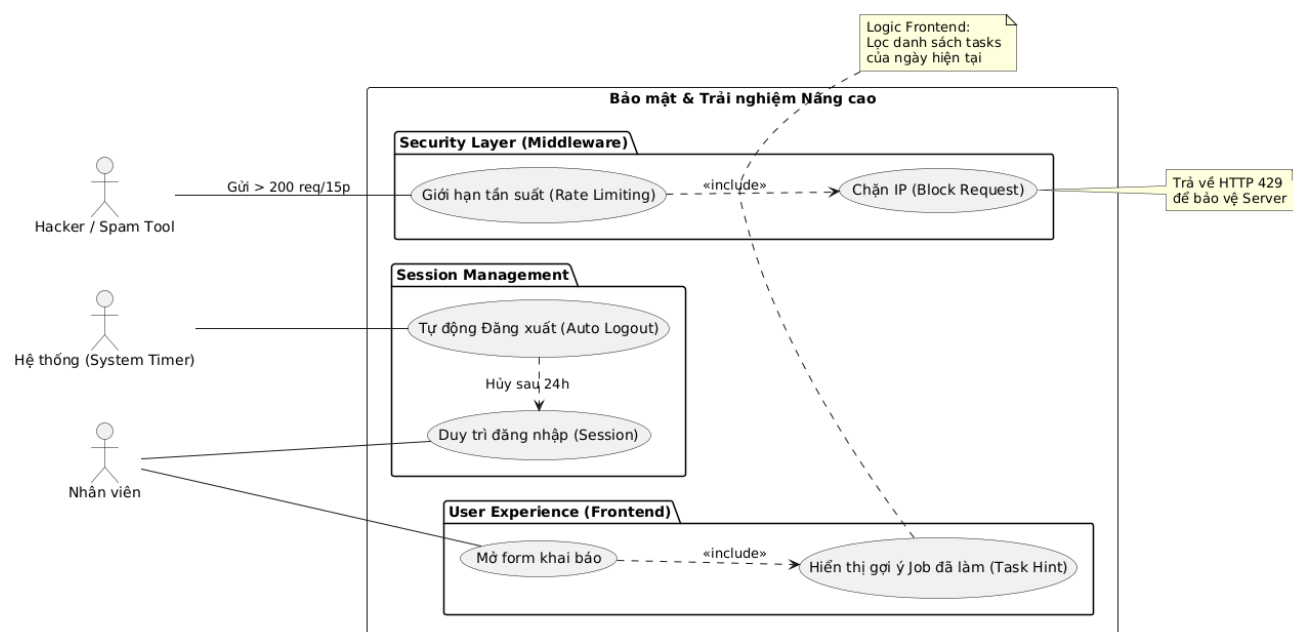


Figure 6: Sơ đồ các tính năng Bảo mật và Tiện ích bổ sung

2.6.1 UC-10: Bảo vệ hệ thống (Rate Limiting)

- **Mô tả:** Cơ chế bảo vệ Server khỏi các cuộc tấn công Spam hoặc DDoS quy mô nhỏ.
- **Cơ chế:** Hệ thống đếm số lượng yêu cầu (request) từ mỗi địa chỉ IP. Nếu vượt quá 200 yêu cầu trong vòng 15 phút, hệ thống sẽ tạm thời chặn IP đó.

2.6.2 UC-11: Gợi ý công việc đã làm (Daily Task Hint)

- **Mô tả:** Tính năng hỗ trợ trí nhớ cho nhân viên ngay trên giao diện nhập liệu.
- **Luồng chính:** Khi người dùng mở form khai báo, hệ thống tự động quét dữ liệu ngày hiện tại và hiển thị dòng thông báo nhắc nhở các mã Job Code đã nhập trước đó, tránh việc nhập trùng lặp không cần thiết.

2.6.3 UC-12: Tự động Đăng xuất (Session Timeout)

- **Mô tả:** Đảm bảo an toàn thông tin khi người dùng quên đăng xuất.
- **Cơ chế:** Phiên làm việc (Session) được cấu hình tự động hết hạn sau 24 giờ. Sau thời gian này, người dùng buộc phải đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng.

2.7 Nhóm 7: Vận hành và Kiểm soát hệ thống



Figure 7: Sơ đồ Use Case Vận hành và Kiểm soát dữ liệu

2.7.1 UC-13: Đăng xuất an toàn (Safe Logout)

- **Actor:** Tất cả người dùng.
- **Mô tả:** Quy trình chấm dứt phiên làm việc chủ động từ phía người dùng để bảo vệ tài khoản.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng bấm vào tên tài khoản ở góc phải màn hình.
 2. Menu thả xuống (Dropdown) xuất hiện, chọn nút "**Đăng xuất**".
 3. Hệ thống gọi API hủy Session trên Server và xóa Cookie phía Client.
 4. Hệ thống điều hướng ngay lập tức về trang Đăng nhập chính.

2.7.2 UC-14: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Data Validation)

- **Actor:** Hệ thống (Tự động).
- **Mô tả:** Lớp bảo vệ dữ liệu ở cả 2 phía (Frontend và Backend) để ngăn chặn dữ liệu rác.
- **Các quy tắc kiểm tra:**
 - **Logic thời gian:** Giờ Kết thúc (End Time) bắt buộc phải lớn hơn Giờ Bắt đầu (Start Time).
 - **Định dạng:** Không cho phép để trống các trường bắt buộc (Mật khẩu, Tên phòng ban, Mã Job).
 - **Chống trùng lặp:** Ngăn chặn tạo mã Job trùng nhau trong cùng một phòng ban hoặc tạo trùng Username.

2.7.3 UC-15: Xử lý và Phản hồi lỗi (Error Handling)

- **Actor:** Hệ thống (Tự động).
- **Mô tả:** Cơ chế thông báo trực quan khi xảy ra sự cố giúp người dùng hiểu vấn đề.
- **Luồng xử lý:**
 1. Khi API trả về mã lỗi (401 Unauthorized, 403 Forbidden, 500 Server Error).
 2. Giao diện tự động bắt lỗi (Catch Error).
 3. Hiển thị thông báo (Alert/Notification) bằng tiếng Việt dễ hiểu thay vì mã lỗi kỹ thuật (Ví dụ: "Bạn không có quyền truy cập", "Mã Job đã tồn tại").



References